

Primer Estudio De Caso

Kristhel Badilla Cerdas

Universidad CENFOTEC

Estructuras de Datos SCV3 SOFT-10

Romario Salas Cerdas

II Cuatrimestre, 2026

Introducción

El análisis de expresiones aritméticas es fundamental dentro de la informática, especialmente en áreas como la construcción de compiladores, intérpretes de lenguajes de programación y sistemas de cálculo simbólico. “Una expresión aritmética es la representación algorítmica que puede contener variables, constantes, operadores aritméticos, paréntesis o nombres de funciones, cuyo resultado es un valor numérico.” (López Takeyas, s. f.)

Una de las estructuras de datos utilizadas para resolver este tipo de problemas es la pila, ya que su comportamiento se basa en el principio LIFO (Last In, First Out), en español sería el último elemento en entrar es el primero en salir. Esto permite manejar de forma eficiente el orden de operaciones y la validación de expresiones anidadas.

El presente documento analiza el uso de las pilas en el procesamiento de expresiones aritméticas, su importancia en términos de eficiencia y seguridad, así como su implementación en sistemas reales y en un programa desarrollado en Java.

¿Por Qué La Pila Es La Estructura Adecuada?

La pila es una estructura de datos lineal que permite almacenar elementos de manera secuencial, donde solo se puede acceder al elemento en la cima. Sus operaciones principales son:

- Push: insertar un elemento en la cima.
- Pop: eliminar el elemento en la cima.
- Peek: consultar el elemento en la cima sin eliminarlo.

En el análisis de expresiones aritméticas, la pila es muy útil porque ayuda a manejar el orden y la estructura de las operaciones matemáticas.

Por ejemplo, en una expresión como:

$(3 + (2 * 5))$

los paréntesis indican qué operaciones deben resolverse primero. La pila permite guardar los paréntesis que se van abriendo y luego comprobar que cada uno tenga su cierre correcto. Esto funciona gracias al principio LIFO, que significa que el último paréntesis que se abre es el primero en cerrarse.

Seguridad, orden y eficiencia proporcionados por la pila

El uso de pilas en el análisis de expresiones aritméticas aporta múltiples ventajas:

3.1 Seguridad

La pila permite validar la correcta estructuración de una expresión. Por ejemplo, si una expresión tiene paréntesis mal balanceados, la pila quedará con elementos sin cerrar o intentará realizar una operación pop sobre una pila vacía. Esto permite detectar errores sintácticos de forma temprana.

3.2 Orden

Las expresiones aritméticas requieren respetar prioridades entre operadores. La pila ayuda a mantener el orden correcto de evaluación, especialmente cuando se manejan expresiones anidadas. “La característica más importante de la pila es que el último elemento insertado en ella es el primero en suprimirse.” (Capítulo 2. LA PILA (STACK). 2.1 Definición y Ejemplos, s. f.)

3.3 Eficiencia

Las operaciones de una pila (push y pop) tienen complejidad $O(1)$, lo que significa que son altamente eficientes incluso para expresiones largas. Esto hace que su uso sea ideal en sistemas de procesamiento de texto y compilación.

Aplicaciones en software de sistema

Las pilas se utilizan ampliamente en el procesamiento de expresiones aritméticas dentro de sistemas reales.

Un ejemplo importante es el análisis de código en compiladores de lenguajes como C, Java o Python, donde se realiza el parsing para verificar expresiones y estructuras del programa.

En este proceso, la pila permite:

- Validar la sintaxis.
- Verificar el balance de paréntesis.
- Convertir expresiones infijas a postfijas.
- Evaluar expresiones matemáticas.

También se utilizan en calculadoras científicas, que convierten internamente las expresiones para poder evaluarlas de forma eficiente, y en navegadores web, donde ayudan a gestionar el historial de navegación mediante el principio LIFO (atrás y adelante).

Representación gráfica del funcionamiento de la pila

Expresión: $(8 + 3) * (2 - 1)$

Paso	Símbolo leído	Acción	Estado de la pila
1	(	push	(
2		8 nada	(
3	+	nada	(
4		3 nada	(
5	)	pop	vacío
6	*	nada	vacío
7	(	push	(
8		2 nada	(
9	-	nada	(
10		1 nada	(
11	)	pop	vacío

Bibliografía

López Takeyas, B. (s. f.). Introducción a la ISC y al diseño algorítmico [Diapositivas]. nlaredo.tecnm. [https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/LibroISC/05.-](https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/LibroISC/05.-ExpresionesAritmeticas.pdf)

[ExpresionesAritmeticas.pdf](https://nlaredo.tecnm.mx/takeyas/LibroISC/05.-ExpresionesAritmeticas.pdf)

OPERACIONES BASICAS DE LAS PILAS. (s. f.). Facultad de Ciencias de la Computacion BUAP. <https://www.cs.buap.mx/~titab/files/pila.pdf>

Capítulo 2. LA PILA (STACK). 2.1 Definición y ejemplos. (s. f.). Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM). <https://www.utm.mx/~rruiz/cursos/ED/material/pila.pdf>

colaboradores de Wikipedia. (2025a, marzo 20). Pila (informática). Wikipedia, la Enciclopedia Libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(inform%C3%A1tica))

GeeksforGeeks. (2026, 20 enero). Stack Data Structure. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/stack-data-structure/>